OXIDO CUPROSO

Marcas comerciales: CUPRODUL - CUPRODUL FLO - FORGUARD.

Nomenclatura Química:
Oxido cuproso.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: inorgánico.
Acción: de contacto y preventiva.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Acelga Remolacha	Viruela de la acelga y remolacha (*Cercospora beticola)*	400 g/hl	14	1) Al aparecer los cotiledones. 2) Al trasplante. Repetir cada 20 días.
Almendro	Viruela holandesa (*Coryneum carpophilum)*	300 - 400 g/hl		2) Cuando comienzan a hincharse las yemas.
		500 g/hl		1) En otoño, poco antes de la caída de las hojas.
Apio	Septoria o viruela (*Septoria apii-graveolentis)*	250 - 300 g/hl		1) En el almácigo. 2) Siguientes: después del trasplante. Repetir cada 20 días.
Arveja o alverja	Antracnosis de la arveja (*Ascochyta pisi)*		7	1) Cuando comienzan a brotar las plantas.
		300 - 400 g/hl		2) En plantas de 20 - 30 cm de altura. 3) Siguientes: repetir cada 20 días.
Cerezo Ciruelo Damasco	Viruela holandesa (*Coryneum carpophilum)*	200 - 300 g/hl	14	2) Al hincharse las yemas. 3) Después de la caída del cáliz.
		500 g/hl		1) En otoño, cuando hayan caído el 50% de las hojas.
Cítricos o citrus	Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioides)*	250 - 300 g/hl		1) Antes de floración. 2) Después de la floración. 3) A los 20-30 días.
	Cancrosis de los citrus (*Xanthomonas campestris pv. citri)*			1) Antes de la floración. 2) A la caída de los pétalos. 3) Cuando el fruto tiene 1 - 2 cm de diámetro. 4) Después de 40 - 50 días. 5) Después de 40 - 50 días.
	Fumagina de los citrus (*Capnodium citri)*	250 g/hl		1) Tratar al observar la presencia del hongo. 2) 20 días después. Combatir los pulgones y cochinillas que favorecen el desarrollo de fumaginas.
	Cancrosis, *(Xanthomonas citri p.v. citri*)	820 ml/1000 l		1) Inicio de floración. 2) A la caída de los pétalos. 3) Cuando el fruto tiene 1 - 2 cm de diámetro. 4) Cada 30 días posteriores
	Mancha grasienta de los citrus (*Mycosphaerella citri)*	100 - 200 g/hl		En diciembre - enero y repetir en febrero - marzo.
	Melanosis (*Phomopsis citri)*			1) Recién formado el fruto. 2) A los 20 - 30 días.
	Sarna del naranjo agrio (*Sphaceloma fawcettii var. scabiosa)*			1) Antes de la floración, cuando aparecen los primeros botones florales. 2) A la caída de pétalos. 3) 20 días después.
Duraznero	Torque (*Taphrina deformans)*	250 - 300 g/hl		1) En otoño, cuando hayan caído el 50% de las hojas. 2) Al hincharse las yemas. Precaución: no aplicar durante el período vegetativo (plena foliación).
	Viruela holandesa (*Coryneum carpophilum)*	200 - 300 g/hl		2) Al hincharse las yemas. 3) Después de floración.
		500 g/hl		1) En otoño, cuando hayan caído el 50% de las hojas.
Flores : Crisantemo y Clavel	Viruela del clavel (*Septoria dianthi)* Viruela del crisantemo (*Septoria leucanthemi)*	300 - 400 g/hl	-	Tratamientos preventivos cada 15 - 20 días, desde que los gajos han arraigado hasta antes de la floración.
Frutilla	Tizón de la frutilla (*Dendroma obscurans)* Viruela de la frutilla (*Mycosphaerella fragariae*)	250 - 300 g/hl	14	Antes de la floración, cuando las plantas son pequeñas, repitiendo cada 15 - 20 días.
Papa	Tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans)*	300 - 400 g/hl	7	1) Antes de la floración. 2) Después de la floración. 3) Siguientes: a los 15 y a los 25 - 30 días de la segunda. En zonas con condiciones climáticas favorables a la aparición de la enfermedad, recorrer el cultivo diariamente. Pulverizar con altos volúmenes de agua, para cubrir adecuadamente el follaje; repetir las curas después de cada lluvia.
Poroto	Antracnosis del poroto			1) En plantas de 15 - 20 días.

	(*Colletotrichum lindemuthianum)*	400 - 600 g/hl		2) Siguientes: 15 - 20 días hasta antes de la floración, y sobre el fruto verde, después.
Rosal	Roya del rosal (*Phragmidium mucronatum)*	300 - 400 g/hl	-	Al iniciar la brotación. Repetir cada 15-20 días en caso de ataque.
Tomate	Mildiu o tizón del tomate (*Phytophthora infestans)*	200 - 300 g/hl	14	Iniciar las pulverizaciones cuando las plantas son pequeñas (10 - 12 cm de altura) repitiendo cada 7 - 10 días hasta que desaparezca la amenaza de la enfermedad.
	Viruela del tomate (*Septoria lycopersici)*	250 - 300 g/hl		1) En el almácigo, apenas aparecen las primeras hojas. 2) Después de 10 días del trasplante. 3) Siguientes: repitiendo cada 20 días según condiciones del ambiente y sobre el fruto verde.
Vid	Antracnosis de la vid (*Elsinoe ampelina)* Mildiu o Peronospora (*Plasmopara viticola)*			Desde que los brotes tienen 8 - 10 cm de largo cada 15 - 20 días, suspendiéndose durante la floración, continuando después de la floración y hasta que los frutos se pongan "pintones".

Información General:

Modo y mecanismo de acción: el ión cuproso reacciona con las enzimas celulares del patógeno, provocándole desnaturalización de proteínas.
Es un fungicida bactericida preventivo, indicado para el control de diversas enfermedades en frutales, hortalizas y flores. Su formulación microgranulada dispersable en agua se caracteriza por una micronización muy fina y homogénea (95% de partículas menores de 5 micrones) obteniéndose una mayor superficie biológicamente activa del producto. De rápida dispersión y óptima suspensibilidad, sus microgránulos de forma esférica escurren fácilmente, sin producir polvo al manipular el producto, limitando los riesgos de contaminación por contacto o inhalación.

Preparación: La cantidad requerida de oxido cuproso se mezcla con poco agua para preparar una pasta cremosa, sin grumos. Se agrega luego esta crema al resto del agua en el tanque de la pulverizadora, manteniendo los agitadores en movimiento o recirculando la mezcla con el retorno permanentemente.

Equipos: máquinas pulverizadoras manuales o con motor; nebulizadoras de frutales. Emplear equipos que originen suficiente presión para que el líquido moje toda la planta con una fina neblina. Se deben suspender los tratamientos cuando los vientos son superiores a 10 km/hora. Repetir el tratamiento en caso de que una lluvia lave el producto.

RESTRICCIONES DE USO:
Tiempo de reingreso al área tratada: No ingresar al área tratada hasta que el producto se haya oreado completamente. Ingresar con ropa protectora adecuada.
En caso que el producto o sus subproductos se destinen a la exportación deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período máximo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Compatibilidad: puede ser mezclado con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y aceites.
Incompatible con polisulfuro de calcio, dinitros, mercuriales, dimetoato, tiram y productos de reacción alcalina.
Restricciones: no aplicar en durazneros durante el período vegetativo. En el caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país destino y observar que el tiempo de carencia corresponda a ese valor de tolerancia.
Repetir el tratamiento en caso de que una lluvia lave el producto.

Derrames:
En caso de derrame de este producto o de la solución preparada, se recomienda inactivar con cal o soda cáustica, luego adsorber con arena u otro material inerte y colocarlo en un envase rotulado para su posterior disposición. Evitar la contaminación del agua riego o de uso doméstico.

Clasificación (modo o sitio de acción): M1(FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Evitar su ingestión, inhalación y la contaminación de alimentos. Durante su aplicación usar ropa protectora adecuada, careta, antiparras, botas y guantes de goma. Finalizado el trabajo, lavarse con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto.

Información Toxicológica:

Del formulado Cuprodul

Toxicidad oral aguda (rata):	DL 50: 470 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL 50: > 1000 mg/kg
Inhalación (rata):	CL 50: > 1,45 mg/l
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Moderada toxicidad moderada tras una única ingestión. Tóxico moderado tras contacto con la piel. De moderada toxicidad tras un corto periodo de inhalación.

Del formulado Cuprodul Flo
Toxicidad oral aguda (rata): DL 50: 470 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL 50: > 1000 mg/kg
Inhalación (rata): CL 50: > 1,45 mg/l

Irritación dermal: Leve irritante
Irritación ocular: Corrosivo
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Del formulado Forguard:
Toxicidad oral aguda (rata): DL 50: 500 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL 50: > 2000 mg/kg
Inhalación (rata): CL 50: > 3,3337 mg/l

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: Moderado irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Riesgos ambientales:
Extremadamente tóxico para peces y prácticamente no tóxico para aves. Prácticamente no tóxico para abejas. No aplicar en forma terrestre dentro de los 10 metros de distancia de lagos, ríos, corrientes de agua permanente, lagunas naturales, estuarios, pantanos y criaderos comerciales de peces. Deriva o escurrimientos desde áreas tratadas hacia cuerpos de agua adyacentes a la aplicación pueden resultar peligrosos para organismos acuáticos.
Para Cuprodul Flo: moderadamente tóxico para aves, muy tóxico para peces, y ligeramente tóxico para abejas.

Para PF Forguard:
Aves: Ligeramente toxico
Abejas: Ligeramente tóxico
Peces: Muy toxico. No contaminar fuentes de agua de riego o de uso domestico con el producto o el enjuague de los equipos de aplicación.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CUPRODUL	BASF ARGENTINA	32894	WG	60%	II
CUPRODUL FLO	BASF ARGENTINA	40663	SC	92,2%	II
FORGUARD	ATANOR S.C.A	39982	WP	56%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.